



Una classe molt esportiva



Curs: 1r d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar els percentatges com a parts que sempre es poden sumar sense tenir en compte la base, total o quantitat de referència.

Objectiu

Que l'alumnat compregui que:

- els percentatges fan referència a un total,
- no es poden sumar automàticament per concloure que cobreixen tot el grup,
- i que cal tenir en compte si els grups se solapen o no.

Aquesta tasca treballa el pas de veure els percentatges com a nombres aïllats, a veure'ls com a relacions sobre un mateix referent.

Situació-problema (parelles, 10 min)

En una classe, del total de l'alumnat el 40% practica futbol, i el 60% practica almenys un esport diferent del futbol.

Pregunta clau

Podem afirmar que tothom fa esport? Explica-ho.

Fes una representació que mostri, segons l'enunciat, dos casos possibles que es poden donar.





Preguntes de seguiment

Per anar-les activant només en cas que sigui necessari, i de forma individual:

- ✦ Comprensió matemàtica de l'enunciat:
 - Quin és el total de referència dels dos percentatges?
 - El 40% i el 60% es refereixen al mateix grup total o a grups diferents?
 - El fet que el 60% practiqui "almenys un esport diferent del futbol" vol dir que no poden fer futbol?
- ✦ Exploració de casos possibles:
 - Pot haver-hi alumnes que surtin en els dos grups? Per què?
 - Si no hi hagués cap solapament, què passaria?
 - Si alguns alumnes practiquessin futbol i un altre esport, què podria passar?
 - És possible que alguns alumnes no practiquin cap esport? En quin cas?
- ✦ Justificació i representació
 - Quins dos casos diferents pots dibuixar?
 - En cada cas, es pot afirmar que tothom fa esport?
 - Quina conclusió final podem treure amb la informació que ens dona l'enunciat?

Què s'espera que faci l'alumnat?

L'objectiu no és que responguin només "sí" o "no", sinó que arribin a una idea com aquesta:

No podem afirmar amb seguretat que tothom faci esport, perquè no sabem si els dos grups se solapen ni en quina mesura. Hi ha casos en què sí que tothom faria esport, però també hi ha casos en què alguns alumnes podrien no fer-ne cap.

Error esperat

- "40% + 60% = 100%, per tant tothom fa esport"

Aquest error mostra que l'alumnat tracta els percentatges com a parts separades automàticament, i no pensa en el possible solapament entre els grups.





Intervenció docent clau (destapeu l'error)

Contradicció cognitiva guiada:

- *"Podria haver-hi alumnes que estiguessin comptats dues vegades?"*
- *"L'enunciat diu que els grups són separats?"*
- *"Què vol dir exactament 'almenys un esport diferent del futbol'?"*
- *"Pots dibuixar un cas en què hi hagi alumnes que facin futbol i també un altre esport?"*

Representació desbloquejadora

- *"Abans de decidir, feu dos dibuixos diferents."*

Això obliga a passar del càlcul automàtic a la representació de casos.

Pots suggerir (sense imposar) una d'aquestes formes:

- un rectangle que representi tota la classe,
- un diagrama de Venn,
- barres o blocs amb colors,
- una línia de 100% dividida en parts.

A 1r d'ESO, el diagrama de Venn és especialment útil si vols visualitzar el solapament.

Fer emergir que els percentatges no sempre representen parts disjunts.

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

"Els percentatges només es poden sumar quan representen parts disjunts del mateix total."

Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

En un institut:

- El 45% fa dansa,
- El 70% fa alguna activitat artística diferent de la dansa.

Quins dos casos diferents pots imaginar?

En algun dels dos es pot assegurar que tothom fa una activitat?

Justifica-ho.





Criteri:

- Identifica el referent comú dels dos percentatges (total de la classe).
- Considera la possibilitat de solapament entre els dos grups.
- Construeix dos casos diferents i coherents amb la informació donada.
- Distingeix entre allò que és possible i allò que es pot assegurar.
- Justifica la conclusió a partir dels casos construïts.

